

【专题二】绝对值几何意义

一、引入：

设问 1：什么是绝对值代数意义？代数意义有什么作用？

用代数意义求解：① $|x-1|=2$

② $|x+1|=2$

设问 2：那什么是绝对值的几何意义呢？

回忆绝对值的定义：

$|a|$ 定义：数轴上表示 a 的点与原点的距离。

$|x|$ 的意义：_____。

$|x-1|$ 的意义：_____。

$|x+2|$ 的意义：_____。

理解几何意义总结：

1. $|a|$ 数轴上表示 a 的点与原点的距离，即 $|a|=|a-0|$ 。

2. $|a-b|$ 表示在数轴上表示数 a 、 b 的两点间的距离；

3. $|a+b|$ 表示在数轴上表示数 a 、 $-b$ 的两点间的距离。

用几何意义求解：

① $|x-1|=2$

② $|x+1|=2$

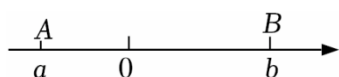
③ $|x|<1$

④ $|x-2|>3$

设问 3: 如何用绝对值的几何意义解决常见的绝对值问题?

阅读材料: 我们知道, 若点 A 、 B 在数轴上分别表示有理数 a 、 b , A 、 B 两点间的距离表示为 AB . 则 $AB = |a - b|$. 所以式子 $|x - 3|$ 的几何意义是数轴上表示有理数 3 的点与表示有理数 x 的点之间的距离. 根据上述材料, 解答下列问题:

- (1) 若 $|x - 3| = |x + 1|$, 则 $x =$ _____ ;
- (2) 式子 $|x - 3| + |x + 1|$ 的最小值为 _____ ;
- (3) 请说出 $|x - 3| + |x + 1| = 7$ 所表示的几何意义, 并求出 x 的值.



【例题 1】 (2022 秋·秦淮区校级月考) 我们知道, 在做轴上, $|a|$ 表示的点到原点的距离, 这是绝对值的几何意义. 进一步地, 数轴上两个点 A 、 B , 分别用 a 、 b 表示. 即 A 、 B 点之间的距离为: $AB = |a - b|$.

利用此结论, 回答以下问题:

- (1) 数轴上表示 1 和 4 的两点的距离是 _____, 数轴上表示 -1 和 -4 的两点之间的距离是 _____ .
- (2) $|a - 1| = 2$, 则 $a =$ _____, $|a - 1| + |a + 3| = 6$, 则 $a =$ _____ .
- (3) 当 $|a - 1| + |a + 3|$ 取最小值时, 此时符合条件的非负整数 a 是 _____ .

几何意义解题基本步骤总结: 1. 理解绝对值的几何意义;

2. 画数轴标零点;

3. 依据零点分类讨论. (零点不能漏)

二、典型例题

范例：当_____时， $|x - 1|$ 有最小值是_____.

当_____时， $|x - 1| + |x - 2|$ 有最小值是_____.

当_____时， $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3|$ 有最小值是_____.

当_____时， $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + |x - 4|$ 有最小值是_____.

当_____时， $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + |x - 4| + |x - 5|$ 有最小值是_____.

多个绝对值之和最小值问题口诀：奇中点、偶中段.

【例题 1】（2024 秋·秦淮区校级月考）已知 m 是有理数，则 $|m+2|+|m-4|+|m-6|+|m-8|$ 的最小值是_____.

【例题 2】我们知道，在数轴上， $|a|$ 表示数 a 表示的点到原点的距离，这是绝对值的几何意义. 进一步地，数轴上两个点 A 、 B ，分别用 a 、 b 表示，那么 A 、 B 两点间的距离为： $AB=|a-b|$.

利用此结论，回答以下问题：

（1）数轴上表示 2 和 5 的两点的距离是_____，数轴上表示 -2 和 -5 的两点之间的距离是_____，数轴上表示 1 和 -3 的两点之间的距离是_____；

（2）若 $|a+1|=2$ ，则 $a=_____$ ；若 $|a+2|+|a-1|=6$ ，则 $a=_____$ ；

（3）当 $|a+2|+|a-1|$ 取最小值_____时，此时 a 符合条件是_____；

（4）当 $a=_____$ 时， $|a+5|+|a-1|+|a-3|$ 的值最小，最小值是_____.

【例题3】（2022 秋•南京期中）**【知识回顾】**

数轴是非常重要的数学工具，它可以使代数中的推理更加直观．同时我们知道，数轴上表示 x 、 y 的数对应的两点之间的距离为 $|x - y|$ ．借助数轴解决下列问题：

【概念理解】

（1） $|x+3|$ 表示数 x 和 _____ 所对应的两点之间的距离；

（2）代数式 $|x+3|+|x-5|$ 的最小值为 _____ ；

【继续推理】

（3）若 $|x+3|+2|x-5|=10$ ，则 x 的值为 _____ ；

【问题解决】

（4）已知代数式 $|x+3|+|2x-10|=m$ （ m 是常数）．根据 m 的不同取值，写出对应的 x 的值（用含 m 的代数式表示）．

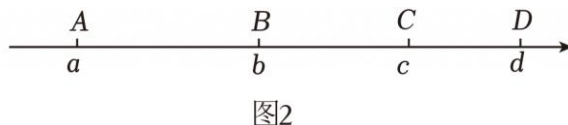
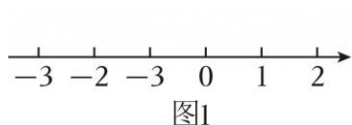
【例题 4】（2024 秋•鼓楼区校级月考）数轴是初中数学的一个重要工具，利用数轴可以将数与形完美结合．通过研究数轴，我们发现了许多重要的规律，比如：数轴上点 A 和点 B 表示的数为 a, b ，则 A, B 两点之间的距离 $AB=|a-b|$ ，若 $a>b$ ，则可化简为 $AB=a-b$ ．若 $a<b$ ，则可化简为 $AB=b-a$ ，请你利用数轴解决以下问题：（如图 1）

（1）已知点 P 为数轴上任一动点，点 P 对应的数记为 m ，若点 P 与表示有理数 -2 的点的距离是 2.5 个单位长度，则 m 的值为 _____；

（2）已知点 P 为数轴上任一动点，点 P 对应的数记为 m ，若数轴上点 P 位于表示 -5 的点与表示 2 的点之间，则 $|m-2|+|m+5|$ = _____；

（3）已知点 A, B, C, D 在数轴上分别表示数 a, b, c, d ，四个点在数轴上的位置如图 2 所示，若 $|a-d|=12$ ， $|b-d|=7$ ， $|a-c|=9$ ，则 $|b-c|$ 等于 _____；

（4）已知点 A, B, C, D, E 在数轴上分别表示数分别为： $-3, -4, 9, -16, 25$ ，一动点 Q 从原点 O 出发，沿数轴以每秒钟 2 个单位长度的速度来回移动，其移动方式是先向右移动 1 个单位长度，再向左移动 2 个单位长度，又向右移动 3 个单位长度，再向左移动 4 个单位长度，又向右移动 5 个单位长度…，求 Q 点运动多少秒钟后所处的位置到点 A, B, C, D, E 各点距离之和最短？



拓展：绝对值之差的最值问题：两绝对值之差的最大值是两零点之间距离；最小值为两零点之间距离的相反数．

范例 2：求 $|x-3|-|x-5|$ 的最小值为_____；最大值为_____．

【例题 1】（2024 秋•玄武区校级月考） $|x-1|+|x-4|$ 的最小值是 _____， $|x-1|-|x-4|$ 的最大值是 _____，方程 $|x-1|+|x-4|=4$ 的解是 _____，方程 $|x-1|-|x-4|=4$ 的解是 _____．

三、课后练习：

1. 如图表示数在数轴上四个点的位置关系，且它们表示的数分别为 p 、 q 、 r 、 s 。若 $|p - r| = 10$ ， $|p - s| = 12$ ， $|q - s| = 9$ ，则 $|q - r|$ 的值是 _____。



2. 我们知道 $|a|$ 的几何意义是：数轴上表示 a 的点与原点的距离，即 $|a| = |a - 0|$ 。这个结论可以推广为：

- ① $|a - b|$ 表示在数轴上表示数 a 、 b 的两点间的距离；
- ② $|a + b|$ 表示在数轴上表示数 a 、 $-b$ 的两点间的距离。

根据以上结论探究：

- (1) $|5 - 2|$ 表示 5 与 2 两数在数轴上所对应的两点之间的距离，所以 $|5 - 2| = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $|5 + 2|$ 表示 5 与 -2 两数在数轴上所对应的两点之间的距离，所以 $|5 + 2| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 数轴上表示数 x 的点在 1 与 3 之间移动时， $|x - 1| + |x - 5|$ 的值是一个固定的值，为 _____。
- (3) $|x + 1|$ 可理解为 x 与 _____ 两数在数轴上所对应的两点之间的距离，要使 $|x - 3| + |x + 2| = 7$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (4) 当式子 $|x + 1| + |x - 2| + |x - 3|$ 取最小值时，求出 x 的值。
- (5) $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + |x - 4| + |x - 5|$ 的最小值是多少？

3. 问题提出：学习了 $|a|$ 为数轴上表示 a 的点到原点的距离之后，小凡所在数学兴趣小组对数轴上分别表示数 a 和数 b 的两个点 A ， B 之间的距离进行了探究：

(1) 利用数轴可知5与1两点之间距离是 _____；一般的，数轴上表示数 m 和数 n 的两点之间距离为 _____.

问题探究：(2) 请求出 $|x-3|+|x-5|$ 的最小值.

问题解决：(3) 如图在十四运的场地建设中有一条直线主干道 L ， L 旁依次有3处防疫物资放置点 A ， B ， C ，已知 $AB=800$ 米， $BC=1200$ 米，现在设计在主干道 L 旁修建防疫物资配发点 P ，问 P 建在直线 L 上的何处时，才能使得配发点 P 到三处放置点路程之和最短？最短路程是多少？



4. 在数轴上，点 M 和点 N 分别表示数 x_1 和 x_2 ，可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$ ，即 $d(M, N) = |x_1 - x_2|$.

(1) 在数轴上，点 A 、 B 、 C 分别表示数 -1 、 2 、 x ，解答下列问题：

① $d(A, B) =$ _____；

②若 $d(A, C) = 2$ ，则 x 的值为 _____；

③若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$ ，且 x 为整数，则 x 的取值有 _____个；

(2) 在数轴上，点 D 、 E 、 F 分别表示数 -2 、 4 、 6 .

①动点 P 在数轴运动. 动点 P 在数轴上表示的数是 x ，则 $|x+2|+|x-4|+|x-6|$ 的最小值为 _____；

②动点 P 沿数轴从点 D 开始运动，到达 F 点后立刻返回，再回到 D 点时停止运动. 在此过程中，点 P 的运动速度始终保持每秒2个单位长度. 当点 P 的运动时间为 _____秒时， $d(D, P) = 3$.

5. 当 x 范围为_____时, $|x+2|+|x-3|$ 取最小值是 _____ ; $|x+2|-|x-3|$ 的最大值是 _____ ;
方程 $|x+2|+|x-3|=9$ 的解是 _____ ; 方程 $|x+2|-|x-3|=1$ 的解是 _____ .